

Неделя 7

15.03– 21.03	7	Спектральные приборы	8.2 01 02	8.39 8.19 8.61 8.78	8.37 8.47 T8 8.87
-----------------	---	----------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------

8.39

8.39. Свет от газоразрядной трубки, диаметр которой $D = 0,1$ см, непосредственно падает на дифракционную решетку. Оценить, на каком минимальном расстоянии $L_{\min}$ от трубки нужно расположить решетку, чтобы при этом можно было разрешить две спектральные линии с расстоянием между ними $\delta\lambda = 5$ нм при $\lambda = 500$ нм.

Дано:

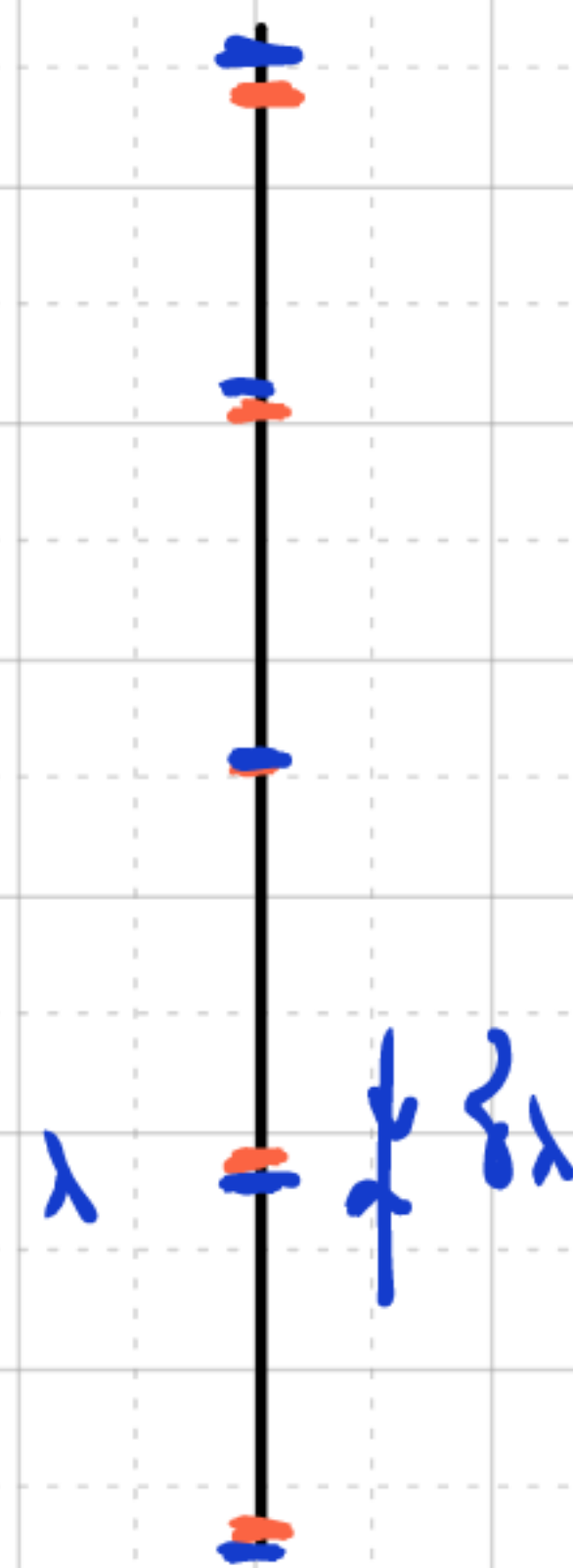
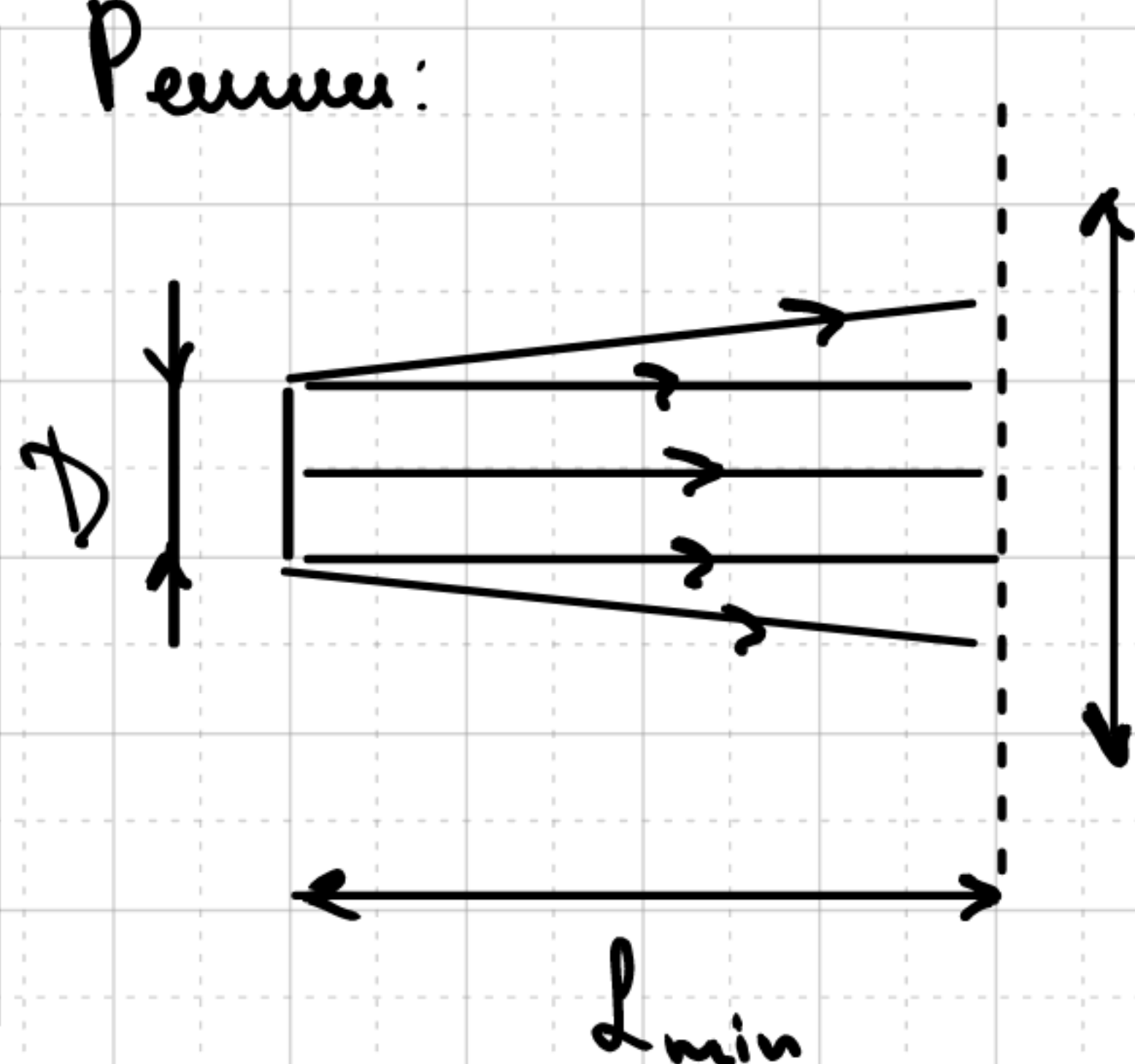
$$D = 0,1 \text{ см}$$

$$\delta\lambda = 5 \text{ нм}$$

$$\lambda = 500 \text{ нм.}$$

$$L_{\min} = ?$$

Решим:



эффективное число штрихов

$$N\delta \leq \delta_{\text{разр}} = \frac{\lambda}{\varphi} = \frac{\lambda}{D} L \Rightarrow L \geq D \frac{N\delta}{\lambda} \quad (1)$$

Надо разрешить 2 спектр. линии с разницей $\delta\lambda$

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = mN$$

Но полоска с длиной волны λ в порядке m будет под углом

$$\sin\varphi = \frac{m\lambda}{d} \leq 1 \Rightarrow m \leq \frac{d}{\lambda}$$

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = mN \leq \frac{Nd}{\lambda} \Rightarrow Nd \geq \frac{\lambda^2}{\delta\lambda} \quad (2)$$

$$(2) \rightarrow (1): L \geq D \frac{Nd}{\lambda} \geq D \frac{\lambda}{\delta\lambda}$$

асимптотически

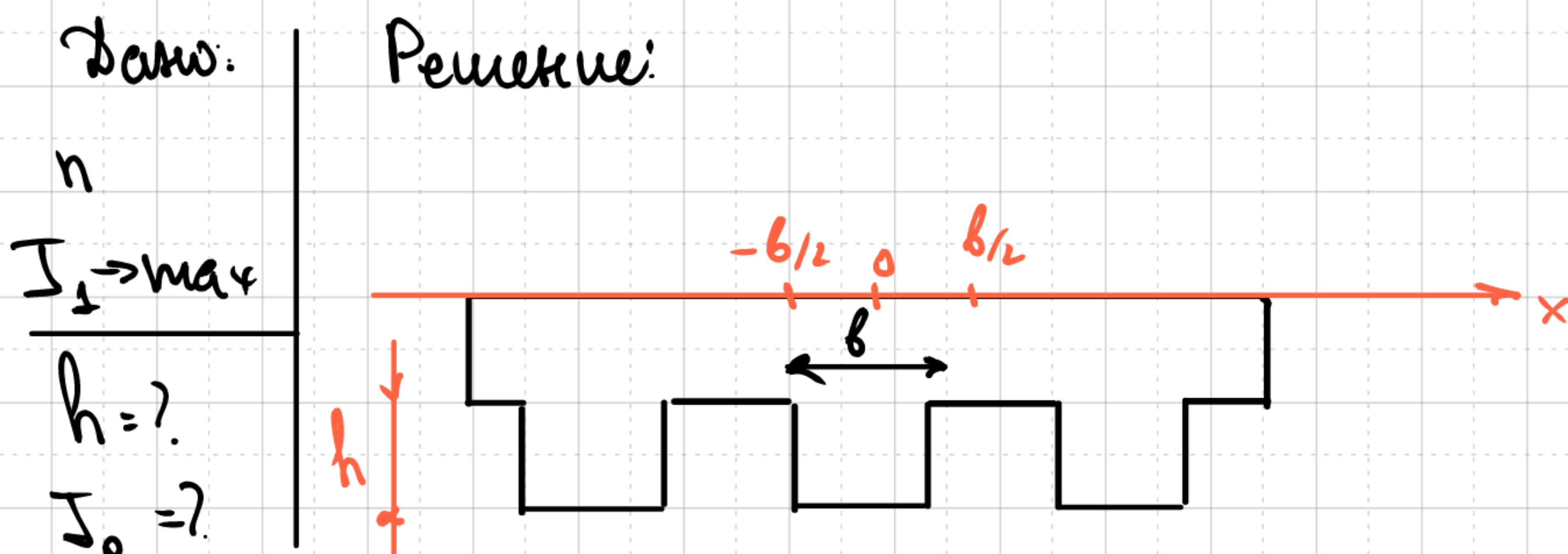
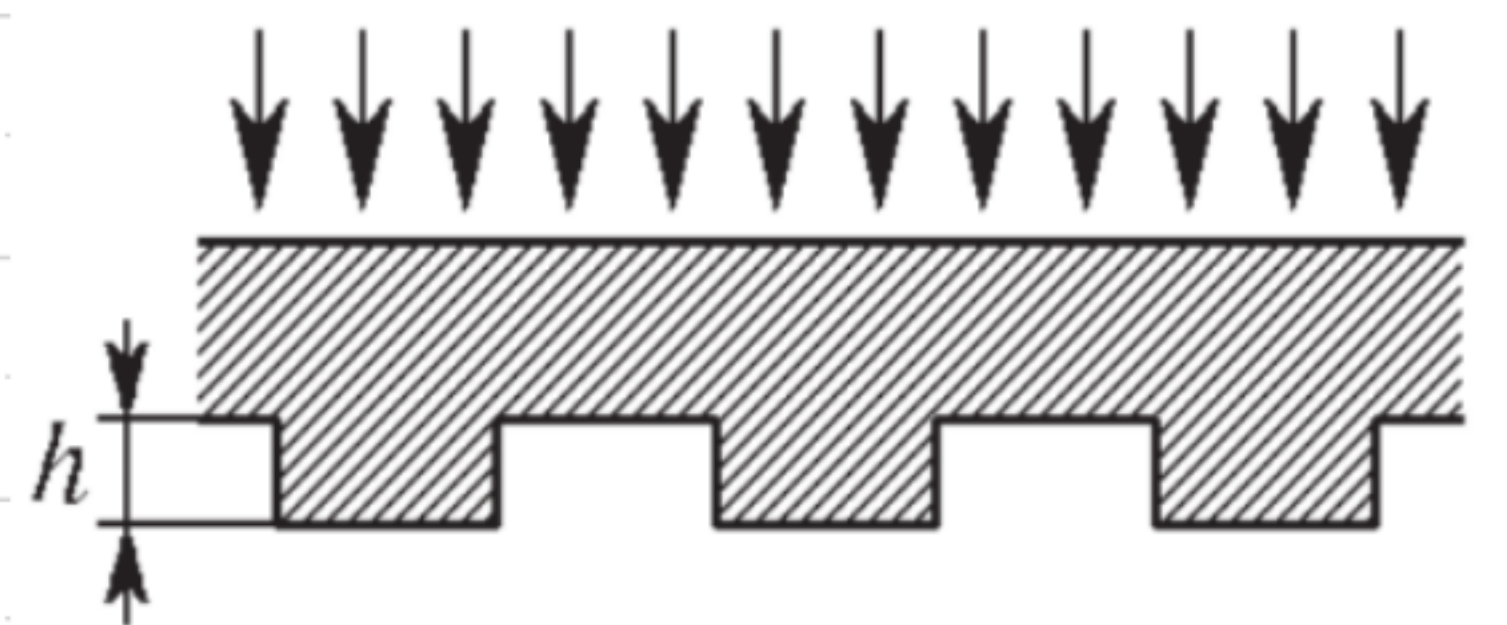
Этот минимум достигается, если $\varphi \sim \frac{\pi}{2} \rightarrow m = \frac{d}{\lambda} \rightarrow R = \frac{Nd}{\lambda} = \frac{\lambda}{\delta\lambda}$

и $Nd = f_{\text{кор}}$ (дифр. картина кт, но если $L = L_{\text{min}} + \delta L$, или разрывами то она уже есть)

Ответ: $L_{\text{min}} = D \frac{\lambda}{\delta\lambda} = 10 \text{ см}$

8.19

8.19. Прозрачная периодическая структура, профиль которой изображен на рис. 472, освещается сверху плоской монохроматической волной, падающей нормально на верхнюю границу. Ширина уступов и впадин структуры одинакова. При заданном показателе преломления n подобрать глубину h таким образом, чтобы главные фраунгоферовы дифракционные максимумы 1-го порядка имели наибольшую интенсивность. Какова при этом интенсивность нулевого главного максимума?



① Сложить волны, идущие от области $-b/2$ до $+b/2$.

$\Omega = k \sin \theta$

$$dE(\theta) = E_0 \frac{dx}{b} e^{-i\Omega x}$$

$$\Rightarrow E_0(\theta) = \frac{E_0}{b} \int_{-b/2}^{b/2} e^{-i\Omega x} dx = \frac{E_0}{b} \left. \frac{e^{-i\Omega x}}{-i\Omega} \right|_{-b/2}^{b/2} =$$

$$= \frac{E_0}{b\Omega} \frac{e^{-i\Omega b/2} - e^{i\Omega b/2}}{-i \cdot 2} = \frac{2E_0}{b\Omega} \frac{e^{i\Omega b/2} - e^{-i\Omega b/2}}{2i} = \frac{2E_0}{b\Omega} \sin \frac{\Omega b}{2} =$$

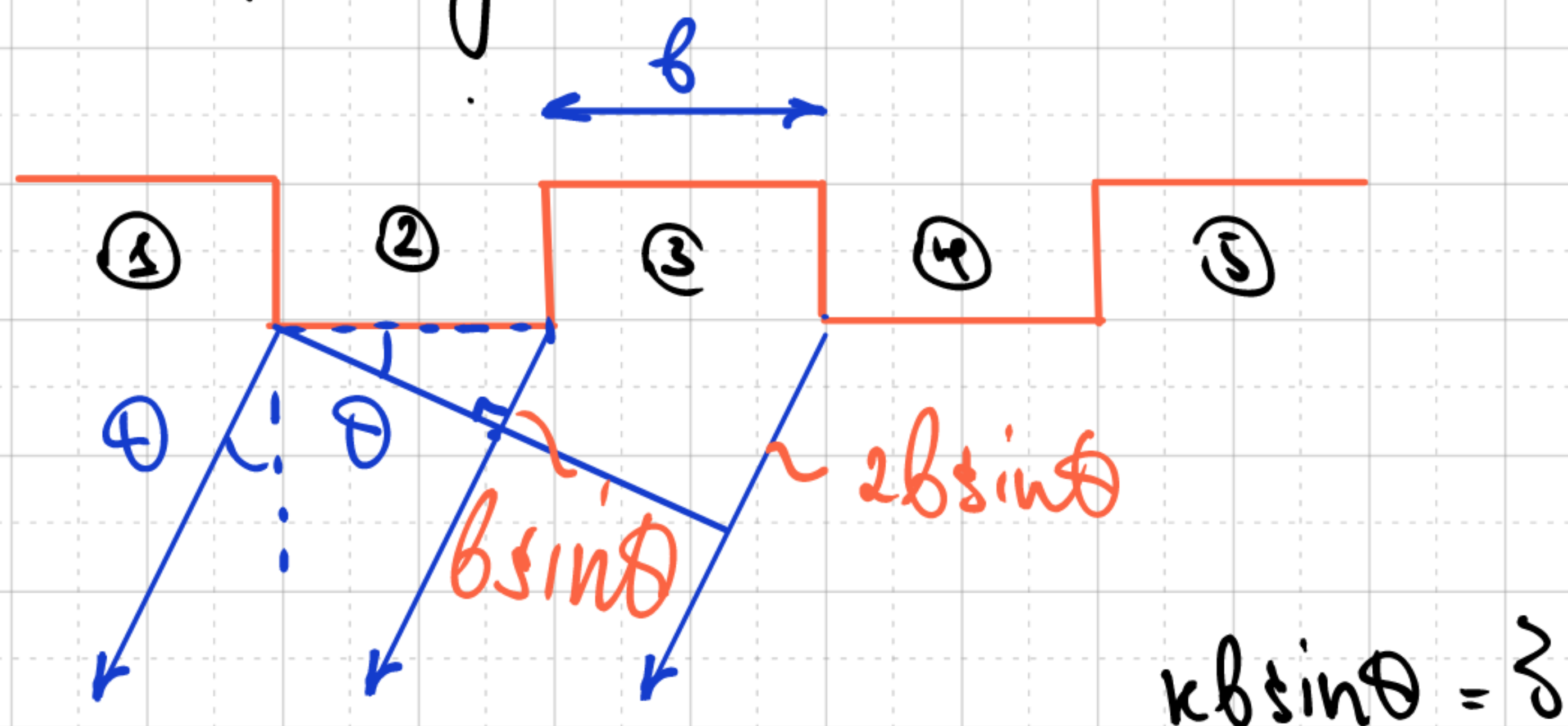
$$= E_0 \frac{\sin u}{u}; \quad u = \frac{\Omega b}{2}; \quad I = I_0 \left(\frac{\sin u}{u} \right)^2.$$

② Волны, идущие от $-\frac{b}{2}$ до $\frac{b}{2}$ в волнах, идущих от соседней ячейки.

Пусть $\hat{E}_{10} = E_0$ - волн. волн от соседней ячейки.

$\Rightarrow \hat{E}_{20} = E_0 e^{-i\kappa h(n-1)}$ - волн. волн от ячейки $-\frac{b}{2}$ до $\frac{b}{2}$.

Теперь надо сложить волны от всех соседних ячеек.



Получим:

$$E_{1+2} = E_0(\theta) + E_0(\theta) e^{-i[\kappa h(n-1) + \delta]}$$

$$E_{1+2+3} = E_0(\theta) + E_0(\theta) e^{-i[\kappa h(n-1) + \delta]} + E_0(\theta) e^{-i \cdot 2\delta}$$

$$E_{1+2+3+4} = E_0(\theta) + E_0(\theta) e^{-i[\kappa h(n-1) + \delta]} + E_0(\theta) e^{-i \cdot 2\delta} + E_0(\theta) e^{-i[\kappa h(n-1) + 3\delta]}$$

$$I_{1+2} = E_{1+2} E_{1+2}^* = E_0^2(\theta) + E_0^2(\theta) + 2E_0^2(\theta) \cos(\kappa h(n-1) + \delta) =$$

$$= 2E_0^2(\theta) [1 + \cos(\kappa h(n-1) + \delta)]$$

и т.д. ... От всех ячеек.

$$I = 2E_0^2(\theta) \left[\frac{\sin(\frac{N\delta}{2})}{\sin \delta} \right]^2 (1 + \cos[\kappa h(n-1) + \delta])$$

на единицу площади $\left| \frac{\sin N\delta}{\sin \delta} \right|^2$ - неправильно

Beweg:

$$\begin{aligned}
 E_{1 \dots 2N} &= E_0(\theta) + E_0(\theta) e^{-ikh(n-1)} e^{-i\delta} + E_0(\theta) e^{-2i\delta} + E_0(\theta) e^{-ikh(n-1)} e^{-3i\delta} + \\
 &+ \dots + E_0(\theta) e^{-(N-2)i\delta} + E_0(\theta) e^{-ikh(n-1)} e^{-(N-1)i\delta} = \\
 &= E_0(\theta) [1 + e^{-2i\delta} + e^{-4i\delta} + \dots + e^{-(N-2)i\delta}] + \\
 &+ E_0(\theta) e^{-ikh(n-1)} [e^{-i\delta} + e^{-3i\delta} + \dots + e^{-(N-1)i\delta}]
 \end{aligned}$$

$$S_1 = 1 + A^2 + A^4 + \dots + A^{N-2}, \quad A = e^{-i\delta}$$

$$A^2 S_1 = A^2 + A^4 + \dots + A^N = S_1 - 1 + A^N$$

$$S_1(1 - A^2) = 1 - A^N \rightarrow S_1 = \frac{1 - A^N}{1 - A^2} = \frac{1 - e^{-iN\delta}}{1 - e^{-i2\delta}}$$

$$S_2 = e^{-i\delta} + e^{-3i\delta} + e^{-(N-1)i\delta} = A + A^3 + \dots + A^{N-1}$$

$$A^2 S_2 = A^3 + A^5 + \dots + A^{N+1} = S_2 - A + A^{N+1}$$

$$S_2(1 - A^2) = A(1 - A^N) \Rightarrow S_2 = A \frac{1 - A^N}{1 - A^2} = A S_1$$

$$\Rightarrow E(\theta) = E_0(\theta) S_1 + E_0(\theta) e^{-ikh(n-1)} \cdot A S_1 =$$

$$= [E_0(\theta) + E_0(\theta) e^{-i[kh(n-1) + \delta]}] S_1 \quad 1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$$

$$S_1 S_1^* = \frac{1 - e^{-iN\delta}}{1 - e^{-i2\delta}} \cdot \frac{1 - e^{iN\delta}}{1 - e^{i2\delta}} = \frac{2(1 - \cos N\delta)}{2(1 - \cos 2\delta)} = \frac{1 - \cos N\delta}{1 - \cos 2\delta} =$$

$$= \left(\frac{\sin \frac{N\delta}{2}}{\sin \delta} \right)^2$$

$$\Rightarrow I(\theta) = EE^* = 2E_0^2(\theta) \left[\frac{\sin(\frac{N\delta}{2})}{\sin \delta} \right]^2 \left(1 + \cos[kh(n-1) + kb \sin \theta] \right)$$

$$\max: \cos[kh(n-1) + kb \sin \theta] = 1.$$

$$kh(n-1) + kb \sin \theta = 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}: \quad h(n-1) + b \sin \theta = m\lambda \rightarrow h = \frac{m\lambda - b \sin \theta}{n-1}$$

$$\sin \theta = 0 - \text{максимум.}$$

$$k b \sin \theta = \pm k$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}: \quad k = 1, \text{ м.к. } \pm \text{-й порядок} \Rightarrow b \sin \theta = \frac{\lambda}{2}.$$

Условн n -й максимум $\sin \theta$ найд.,

$$\text{нужно спросить максимум } h = \frac{m\lambda - \frac{\lambda}{2}}{n-1}, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

$$h = \frac{2m-1}{2(n-1)} \lambda, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

Если падающая плоская волна малая, то интерференция в центре ($\theta = 0$):

$$I(\theta) = EE^* = 2E_0^2(\theta) \left[\frac{\sin(\frac{N\delta}{2})}{\sin \delta} \right]^2 \left(1 + \cos[kh(n-1) + kb \sin \theta] \right) = 0!$$

м.к. $\cos \pi = -1.$

$$\text{Ответ: } h = \frac{2m-1}{2(n-1)} \lambda, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

$$I(0) = 0$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} \cdot (n-1) \cdot \frac{2m-1}{2(n-1)} \lambda = (2m-1)\pi = 2\pi m - \pi$$

58.61.

8.61. Рентгеновское излучение с длиной волны $\lambda = 2,8 \text{ \AA}$ дифрагирует на кристалле каменной соли, испытывая отражение от ряда кристаллических плоскостей под углом $\varphi = 30^\circ$ к нормали. Толщина кристалла $L = 0,56 \text{ мм}$. Определить угловую расходимость дифракционного максимума.

Дано:

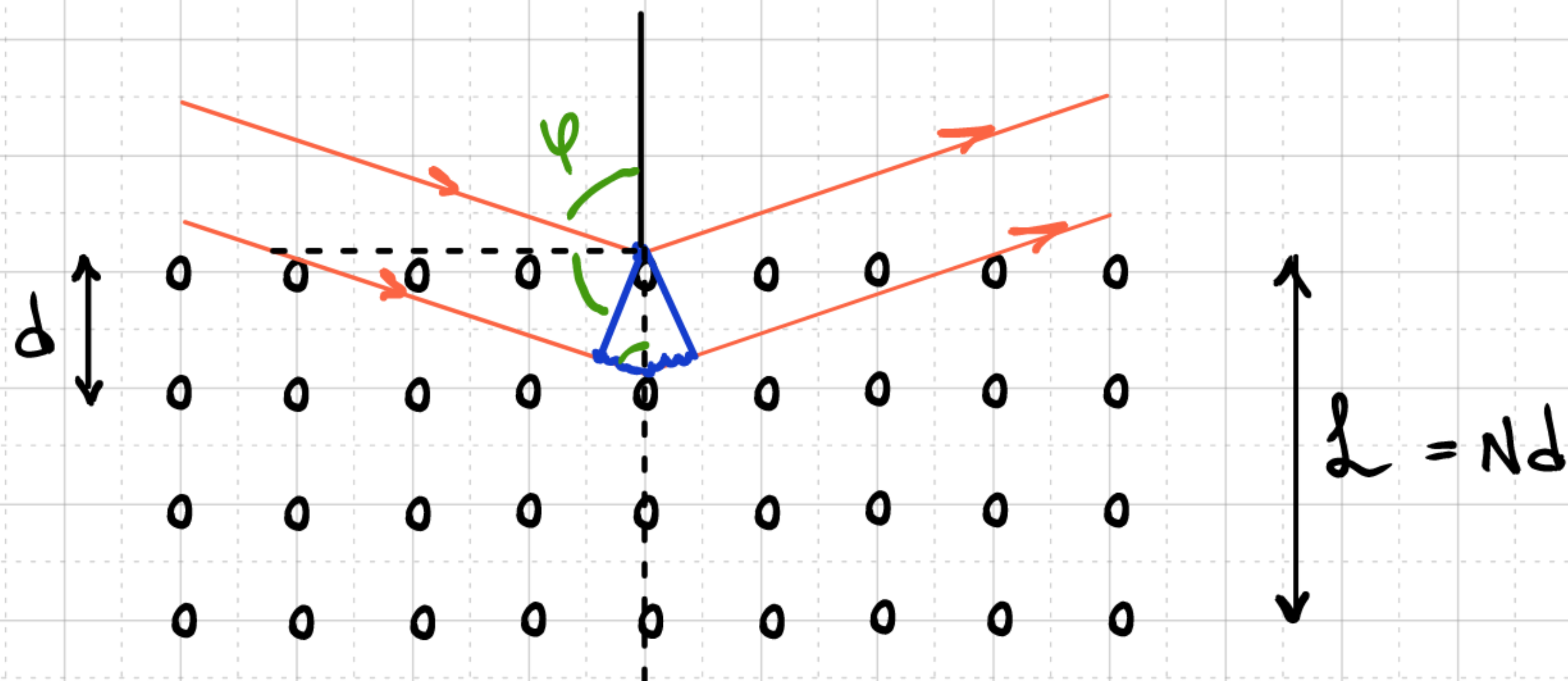
$$\lambda = 2,8 \text{ \AA}$$

$$\varphi = 30^\circ$$

$$L = 0,56 \text{ мм}$$

$$\delta\varphi = ?$$

Решение:



$$\text{Усл. максимумов: } 2d \cos \varphi = m\lambda$$

$$\Rightarrow 2d \sin \varphi \delta\varphi = m\delta\lambda \rightarrow \delta\varphi = \frac{m\delta\lambda}{2d \sin \varphi}$$

$\delta\varphi$ - насколько меняется угол, под которым виден максимум, при малом варьировании $\delta\lambda$

аналог дифр. решетки

$$R = mN = \frac{\lambda}{\delta\lambda} \rightarrow m\delta\lambda = \frac{\lambda}{N}$$

порядок макс.

накл. варьирование, которое можно различить

или интерф. путь ($Nd = L$ - интерф. проходит от N слоев кристалла).

$$\delta\varphi = \frac{\lambda}{\underbrace{2Nd}_{L} \sin \varphi} = \frac{\lambda}{2L \sin \varphi} = 0,5 \cdot 10^{-6} \text{ рад.}$$

$$\text{Ответ: } \delta\varphi = 0,5 \cdot 10^{-6} \text{ рад.}$$

8.78

8.78. Зеркала интерферометра Фабри-Перо, имеющие коэффициент отражения $R = 99\%$ (по интенсивности), расположены на расстоянии $L = 1$ м друг от друга. Эталон используется в качестве оптического резонатора на длине волны $\lambda = 0,63$ мкм. Пользуясь аналогией с колебательным контуром, определить добротность резонатора и ширину $\Delta\nu$ резонансной кривой (в мегагерцах). Определить также частотный интервал $\Delta\nu$ между двумя соседними резонансами.

Решение: Обширник В.А.

Дано:

$$R = 0,99$$

$$L = 1 \text{ м}$$

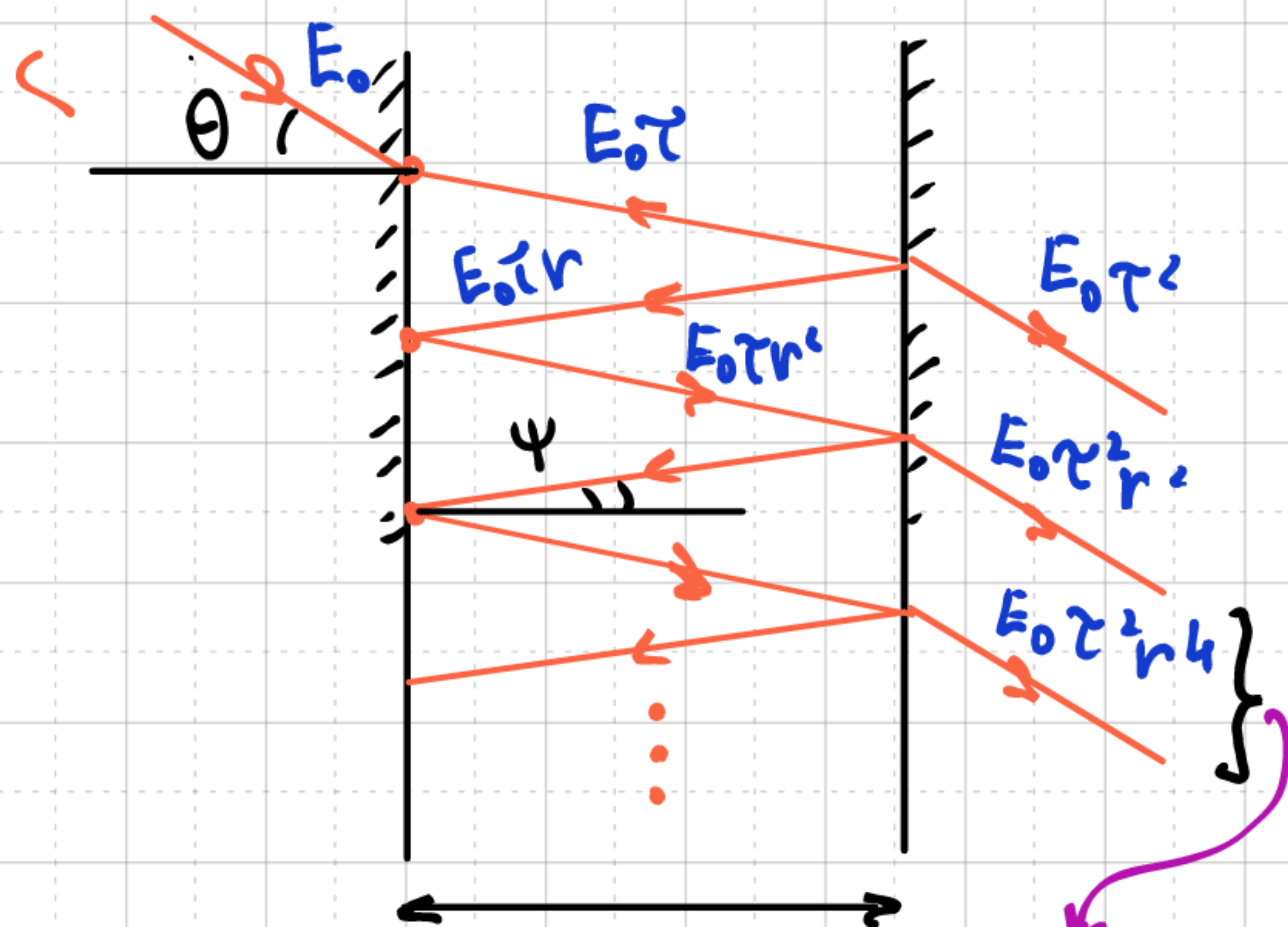
$$\lambda = 0,63 \text{ мкм}$$

$$Q = ? \quad \Delta\nu = ?$$

$$\Delta\nu = ?$$

Решение:

плоская волна



$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} 2nL \cos \psi$$

$$E(\theta) = E_0 \tau^2 \left(1 + r^2 e^{i\delta} + r^4 e^{i2\delta} + \dots + r^{2(N-1)} e^{i(N-1)\delta} \right)$$

$$\sum_{k=0}^{N-1} r^{2k} e^{ik\delta} = r^2 e^{i\delta} + \dots + r^{2(N-1)} e^{i(N-1)\delta} + r^{2N} e^{iN\delta} = \sum_{k=0}^{N-1} r^{2k} e^{ik\delta} - 1 + r^{2N} e^{iN\delta}$$

$$\sum (1 - r^2 e^{i\delta}) = 1 - r^{2N} e^{iN\delta} \Rightarrow \sum = \frac{1 - r^{2N} e^{iN\delta}}{1 - r^2 e^{i\delta}} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 - r^2 e^{i\delta}}$$

$$\Rightarrow E(\theta) = E_0 \frac{\tau^2}{1 - r^2 e^{i\delta}}$$

$$EE^* = E_0^2 \frac{\tau^4}{1 + r^4 - 2r^2 \cos \delta} = \left| \cos \delta = 1 - 2 \sin^2 \frac{\delta}{2} \right| = I_0 \frac{\tau^4}{1 + r^4 - 2r^2 + 4r^2 \sin^2 \frac{\delta}{2}}$$

$$= I_0 \frac{r^4}{(1-r^2)^2 + 4r^2 \sin^2 \frac{\delta}{2}} = I_0 \frac{(1-R)^2}{(1-R)^2 + 4R \sin^2 \frac{\delta}{2}}$$

Направлением на максимум интенсивности определяется условием $\sin \frac{\delta}{2} = 0$, т.е. $\frac{\delta}{2} = \pi m$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2nL \cos \psi \Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} nL \cos \psi = \pi m$$

$$2nL \cos \psi = m\lambda$$

② Резонанс $\Leftrightarrow$ максимум на дельтах волн

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \Rightarrow \text{условие на частоты:}$$

$$\nu_m 2nL \cos \psi = mc$$

$$\Rightarrow \nu_m = \frac{mc}{2nL \cos \psi}$$

для уже заданного, следовательно к корню: $\nu_m = \frac{mc}{2nL}$

$$\Rightarrow \Delta \nu = \nu_{m+1} - \nu_m = \frac{c}{2nL} = 150 \text{ МГц}$$

← $n=1$ частотный интервал между двумя соседними резонансами

③ Добротность $Q = 2\pi \frac{W}{\Delta W}$ запасенная энергия
энергия, потерянная за период колебаний

для отр. от правого зеркала уи. интер: $\Delta I = I \cdot (1-R)$ поле

для отр. от левого зеркала $\Delta I = IR(1-R) \approx I(1-R)$

$\Rightarrow$ суммарные потери за время полного прохода волны $\tau = \frac{2L}{c}$:

$$\Delta W_r = 2W(1-R)$$

Потери за период набежавших волн $T = \frac{\lambda}{c}$: $\Delta W = \frac{T}{2L} 2W(1-R) =$

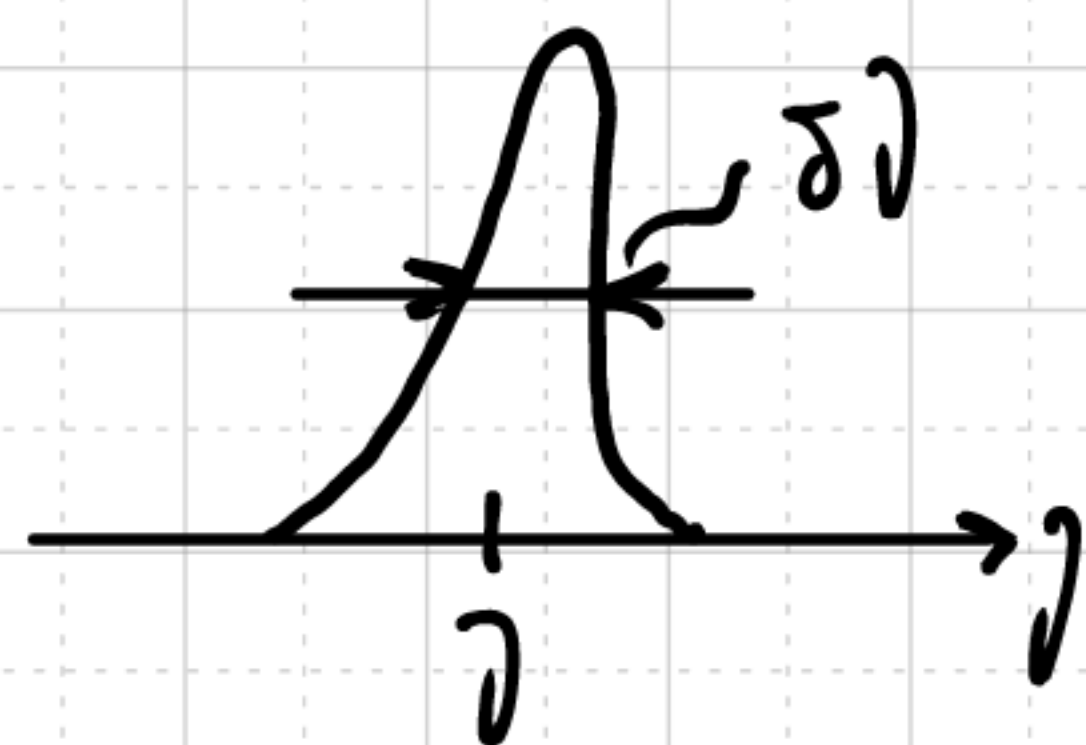
$$= \frac{\frac{\lambda}{c}}{2L} 2W(1-R) = \frac{\lambda}{2L} \cdot 2W(1-R) = \frac{\lambda}{L} W(1-R)$$

$$\Rightarrow \frac{W}{\Delta W} = \frac{L}{\lambda(1-R)} \Rightarrow Q = 2\pi \frac{W}{\Delta W} = \frac{2\pi L}{\lambda(1-R)} = 10^9$$

④ Ширина дуг. кривой нах. у добр. $Q = \frac{\omega}{\delta\omega} \rightarrow \delta\omega = \frac{\omega}{Q} = \frac{c}{Q\lambda} = 0,5 \text{ МГц}$.

Ответ: $Q = \frac{2\pi L}{\lambda(1-R)} = 10^9$, $\delta\omega = \frac{c}{\lambda Q} = 0,5 \text{ МГц}$

$$\Delta\omega = \frac{c}{2L} = 150 \text{ МГц} \quad \leftarrow \text{!!}$$



8.37.

8.37. Коллиматорная щель S , освещаемая источником света, помещается в главном фокусе линзы L с фокусным расстоянием $f = 20 \text{ см}$. Пройдя через линзу, свет падает на дифракционную решетку, плоскость которой перпендикулярна к главной оптической оси линзы L . Число штрихов решетки $N = 1000$, ее период $d = 0,001 \text{ см}$. Какова должна быть ширина коллиматорной щели b , чтобы была полностью использована разрешающая способность решетки в окрестности длины волны $\lambda = 5000 \text{ Å}$?

Дано:

$$f = 20 \text{ см}$$

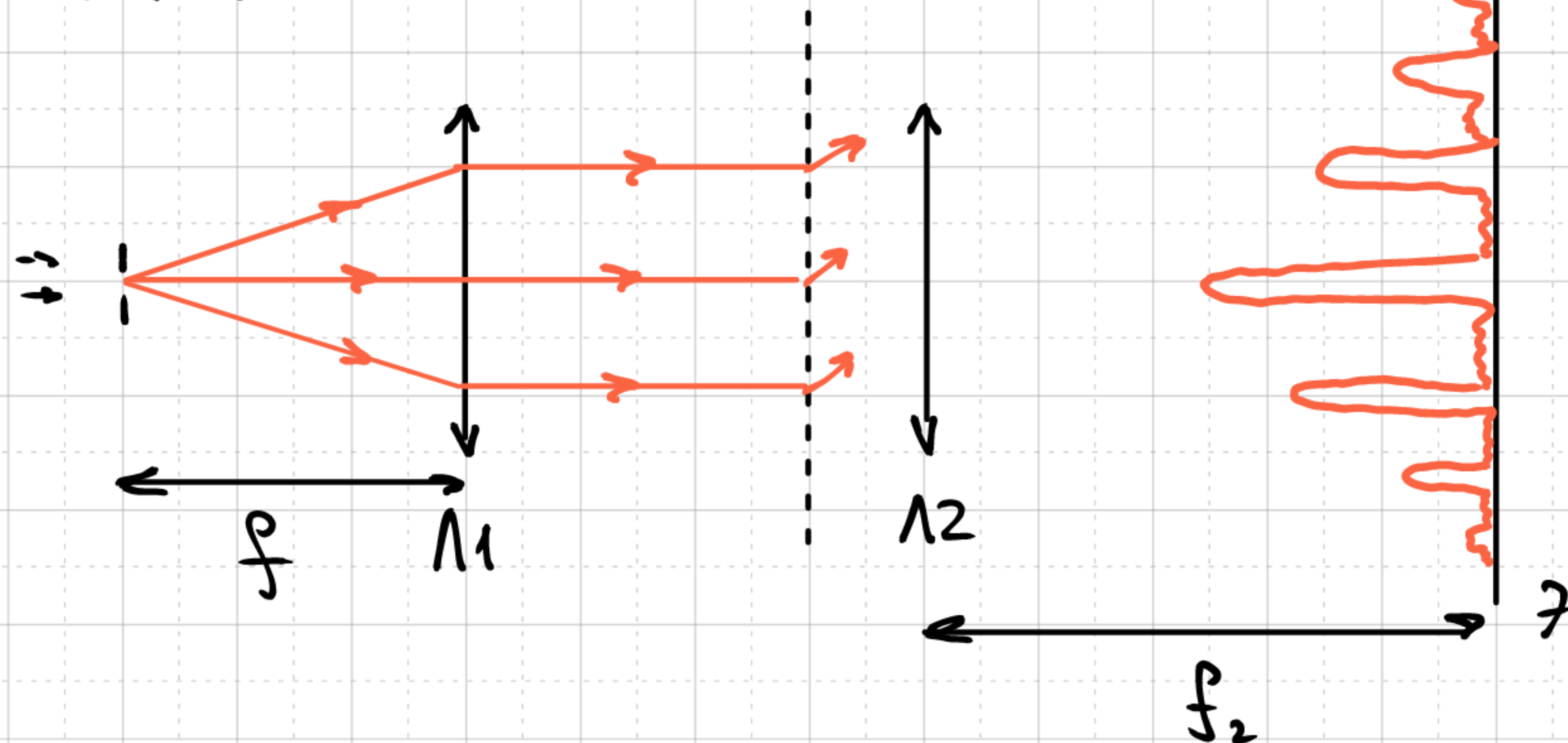
$$N = 1000$$

$$d = 0,001 \text{ см}$$

$$\lambda = 5000 \text{ Å}$$

$$b = ?$$

Решение:



$f_{\text{кар}}$ - макс. расст. между наиболее удаленными максимумами на экране

$$Nd \ll f_{\text{кор}} = \frac{\lambda}{\varphi} = \frac{\lambda}{b} f$$

$$\rightarrow b \ll \frac{\lambda f}{Nd} = 10 \text{ мкм}$$

$$\text{Универс.: } b \ll \frac{\lambda f}{Nd} = 10 \text{ мкм}$$

8.47.

8.47. Излучение неодимового лазера с длиной волны $\lambda = 1,06 \text{ мкм}$ представляет собой последовательность ультракоротких импульсов, следующих с интервалом $\tau = 1 \text{ нс}$. Излучение падает нормально на решетку с числом штрихов $n = 1500 \text{ штрих/см}$. Каков минимальный размер L решетки, с помощью которой можно разрешить структуру спектра излучения во 2-м порядке дифракции?

Дано:

$$\lambda = 1,06 \text{ мкм}$$

$$\tau = 1 \text{ нс}$$

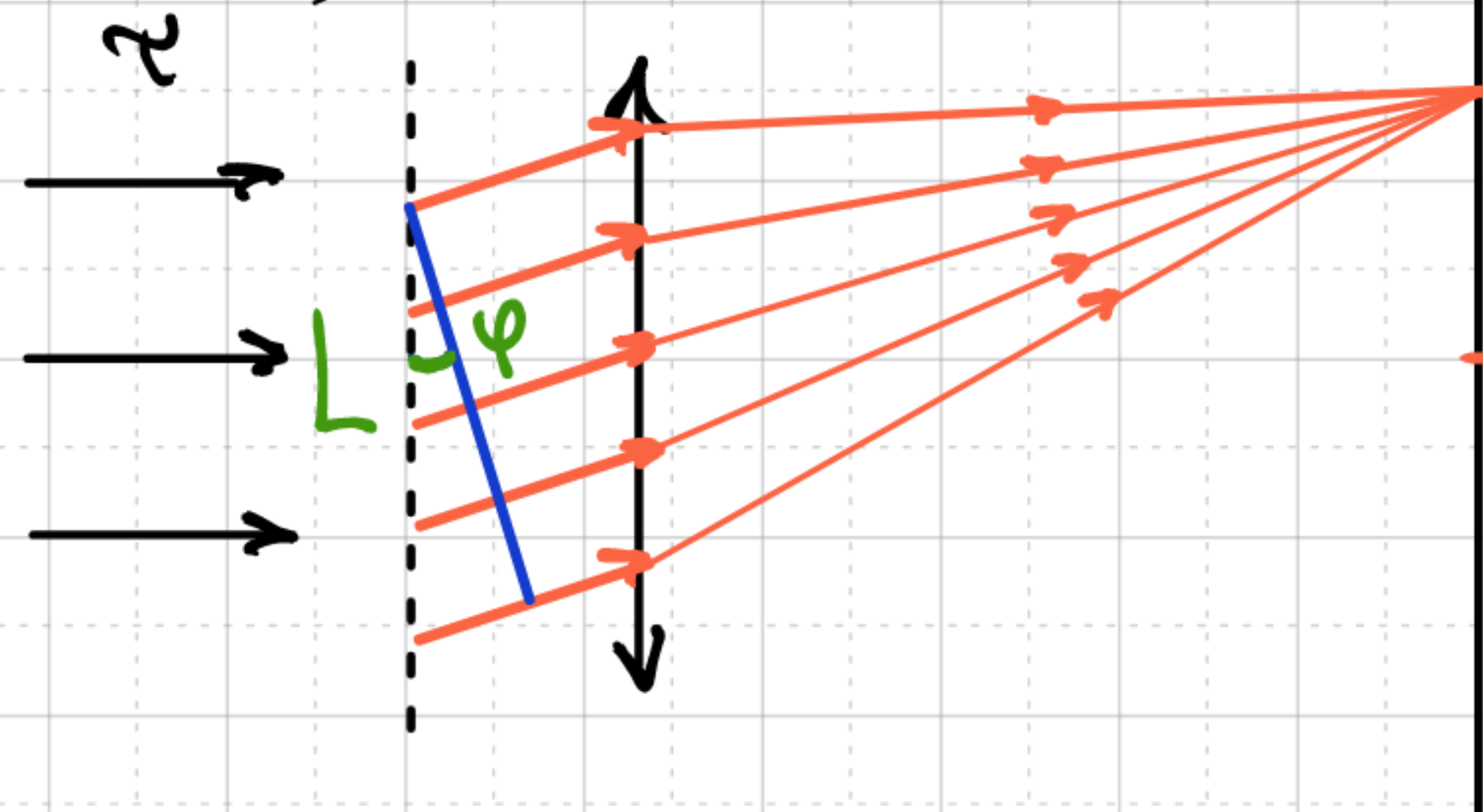
$$n = 1500 \frac{\text{штрих}}{\text{см}}$$

$$m = 2$$

$$L_{\text{мин}} = ?$$

Решение:

(вспомог.)



$$n = \frac{N}{Nd} = \frac{\lambda}{d} \Rightarrow d = \frac{\lambda}{n}; L = Nd$$

'эфф. число штрих.

$$d \sin \varphi = m \lambda = 2 \lambda$$

$$\rightarrow \sin \varphi = \frac{2 \lambda}{d} = 2 n \lambda \sim 3 \cdot 10^3 \text{ рад.}$$

Задержка в растраскивании спектра крайнего угла:

$$\tau' = \frac{L \sin \varphi}{c}$$

скор. света

Усл. разрешимости структуры спектра интерференции: $\tau' \geq \tau$

$$\frac{L \sin \gamma}{c} \geq \tau$$

$$L \geq \frac{c\tau}{2n\lambda} = 100 \text{ см}$$

Ответ: 100 см.

Если $\tau' \leq \tau$, то мы не будем видеть раздельные ветки на экране, мы будем видеть нефертовый погон!

т.е. не будем видеть структуры (= все-те минута) структуры.

T8

T8. Спектральная линия H_α атомарного водорода ($\lambda = 6563 \text{ \AA}$) имеет тонкую структуру в виде двух «сублиний» в интервале длин волн $\delta\lambda \approx 0,16 \text{ \AA}$. Какой должна быть минимальная база интерферометра Фабри–Перо L с коэффициентом отражения зеркал по интенсивности $\rho = 0,9$, чтобы с его помощью можно было обнаружить тонкую структуру линии? Определите также для такого интерферометра: дисперсионную область $\Delta\lambda$, направление на ближайший к центру максимум θ_1 и угловую дисперсию $d\theta/d\lambda$ вблизи него. В центре картины – светлое пятно.

Ответ: $L = 0,4 \text{ мм}$, $\Delta\lambda = 5 \text{ \AA}$, $\theta_1 = 2,3^\circ$, $D = 4 \cdot 10^{-3} \text{ \AA}^{-1}$.

Дано:

$$\lambda = 6563 \text{ \AA}$$

$$\delta\lambda = 0,16 \text{ \AA}$$

$$R = 0,9$$

можно откар.

структуру

$\Delta\lambda$ - ?

θ_1 - ?

$\frac{d\theta}{d\lambda}$ - ? вблизи θ_1

В центре max.

Решение:

① Разреш. способностей интерферометра Фабри - Перо:

$$R_{\text{разреш}} = \frac{2\pi L \sqrt{R}}{\lambda(1-R)} = \frac{\lambda}{\delta\lambda_0}$$

т.е. разрешенная разность волн $\delta\lambda \geq \delta\lambda_0$ для разрешимости.

$$\frac{\lambda}{\delta\lambda} \leq \frac{\lambda}{\delta\lambda_0} = \frac{2\pi L \sqrt{R}}{\lambda(1-R)}$$

$$\Rightarrow L = \frac{\lambda^2(1-R)}{2\pi \sqrt{R} \delta\lambda} = 0,45 \text{ мм}$$

② $2L \cos \theta = m\lambda$ - условие на максимум в общем виде.

Для центр. максимума ($\theta = 0$):

$$2L = m\lambda. \quad (1)$$

Направление на k -й по счету максимум от центрального:

$$2L \cos \theta_k = (m - k) \lambda \quad (2)$$

(1) - (2): $2L(1 - \cos \theta_k) = k \lambda$ - найт. на макс. k -го порядка

$$2L \cdot \frac{\theta_k^2}{2} = k \lambda \rightarrow \theta_k^2 = \frac{k \lambda}{L}; \quad \theta_k = \sqrt{\frac{k \lambda}{L}}$$

$$\theta_1 = \sqrt{\frac{\lambda}{L}} = 2,19^\circ$$

$$(3) \quad 2nL = m \lambda \rightarrow 0 = m \Delta \lambda + \lambda \Delta m^{-1} \rightarrow \Delta \lambda = \frac{\lambda}{m} = \frac{\lambda^2}{2nL} = 50 \text{ нм}$$

$$(4) \quad 2L(1 - \cos \theta_k) = k \lambda$$

$$2L \sin \theta_k d\theta_k = k d\lambda \Rightarrow \frac{d\theta_k}{d\lambda} = \frac{k}{2L \sin \theta_k} = \frac{k}{2L \theta_k}$$

$$\frac{d\theta_1}{d\lambda} = \frac{1}{2L \theta_1} = 2,9 \cdot 10^6 \text{ рад}^{-1}$$

Ответ: $L = 0,45 \text{ мм}, \Delta \lambda = 5 \text{ Å}, \theta_1 = 2,19^\circ, D = 2,9 \cdot 10^6 \text{ рад}^{-1}$

58.87

8.87. На интерферометр Фабри-Перо, состоящий из двух одинаковых зеркал диаметром $D = 1 \text{ см}$, падает свет с длиной волны $\lambda = 500 \text{ нм}$. Интерференционная картина наблюдается с помощью зрительной трубы, установленной на бесконечность, и имеет вид концентрических колец. Первое кольцо имеет угловой радиус $\varphi = 10^{-2} \text{ рад}$. Оценить максимальную разрешающую способность спектрального прибора в этих условиях.

Дано:

$$D = 1 \text{ см}$$

$$\lambda = 500 \text{ нм}$$

$$\varphi = 10^{-2} \text{ рад}$$

$$R = ?$$

Решение:

$$R = \frac{\lambda}{\delta \lambda_0} - \text{разреш. способность}$$

или разл. длины волн

$$2L \cos \varphi = (m - \kappa) \lambda$$

$$2L = m\lambda \rightarrow \delta\lambda \neq 0!$$

$$\Rightarrow 2L \sin \varphi \delta\varphi \sim (m - \kappa) \delta\lambda$$

$$\rightarrow \delta\lambda \approx \frac{m}{2L\varphi}$$

$\nearrow$
 $\kappa \ll m$

(επο βε σφεννα)

Ηο $\delta\varphi \geq \frac{1}{D}$ (γιν. παμειρ νεμνα εφικ, σφεννα)

$$\frac{m\delta\lambda}{2L\varphi} \geq \frac{1}{D} \Rightarrow \delta\lambda \geq \frac{2L\varphi}{mD} \Rightarrow \delta\lambda_0 = \frac{2L\varphi}{mD} = \frac{\varphi\lambda^2}{D}$$

$$\Rightarrow R = \frac{1}{\delta\lambda_0} = \frac{1}{\varphi\lambda} D = \frac{D}{\varphi\lambda} = 2 \cdot 10^6$$

Ομβενν: $R \approx \frac{D}{\varphi\lambda} = 2 \cdot 10^6$